

FICHA DE PROTOTIPAGEM E DE VÍDEO

Grupo	Anderson Rui do Amaral (RA. 2207620) Alex Rodrigues da Cruz (RA. 2212232) Anthony de Jesus Valentim (RA. 2224720) Ariane Palermo da Silva (RA. 23205147) Felipe Lisboa Correa (RA. 2221864) Gabriela Cristina Faria Henrique (RA. 2221893) Matheus Gustavo Lourenço de Godoy (RA. 2217481) Willian Rodrigues Pereira Souza (RA. 1704325)
REGIONAL	Avaré, Itapeva e Iporanga / SP
Curso	Engenharia da Computação
Disciplina	Projeto Integrador em Computação V
Orientador do PI	Pedro Manoel da Silva Neto
Título do trabalho	Sistema de Irrigação Inteligente por Gravidade com Arduino e Sensoriamento Capacitivo de Umidade
Link do vídeo	https://www.youtube.com/watch?v=mkm04IUlIT0
Descrição do protótipo e análise da sua viabilidade (Até 250 palavras)	Neste vídeo, queremos mostrar como nosso sistema de irrigação automatizada com Arduino evoluiu. É uma solução acessível e muito eficaz, especialmente desenvolvida para pequenas propriedades rurais e hortas coletivas. Passamos de um protótipo inicial para um sistema completo, automático e que cabe no seu orçamento. Veja as novidades desta nova versão: Sensores Capacitivos: Trocamos os sensores anteriores para evitar problemas de ferrugem e desgaste no solo. Agora, temos mais precisão e maior longevidade. Registro de Dados (Data Logger): Incorporamos um módulo RTC e um Cartão SD para salvar todas as informações de umidade, com data e hora exatas.

Comando Fácil: Uma interface com botões e luzes, dividida em 3 modos de uso simples: Desligado (Vermelho), Ligado (Verde) e Automático/Programado (Amarelo).

Irrigação com Gravidade: Empregamos uma válvula solenoide de ação direta, perfeita para sistemas que não usam pressão.

Inteligência no Controle: O sistema automático sabe quando é a hora certa de irrigar e conta com proteções em seu código para impedir que o solo fique encharcado.